

GEODATA PARIS

Parcours : IGAST

Thème :

*Analyse de vulnérabilité des sites logistiques aux
inondations*

Enseignants :

J. Raimbault
C. Duchêne

Étudiantes :

Karine Anaïs Imadalou
Luna Roca

Commanditaires :

E. Onno
T. Escihuela

Année universitaire : 2025–2026

Table des matières

1	Introduction	3
1.1	Contexte et problématique	3
1.2	Objectifs	3
2	État de l'art	3
2.1	Modélisation et cartographie de l'aléa inondation	3
2.2	Indicateurs de vulnérabilité et approches par scoring	4
2.3	Apports pour notre projet	4
3	Positionnement méthodologique	4
3.1	Hypothèses et périmètre	5
3.1.1	Choix des données	5
3.1.2	Système de coordonnées	5
3.1.3	Échelle et résolution	5
3.1.4	Simplifications méthodologiques	6
3.1.5	Hors périmètre	6
3.2	Pré-traitements	6
4	Méthodologie	7
4.1	Vue d'ensemble du workflow	7
4.2	Création des sites logistiques fictifs	7
4.3	Indicateur 1 : Exposition à l'aléa inondation	8
4.3.1	Présence en zone inondable	8
4.3.2	Pourcentage de recouvrement global	9
4.3.3	Répartition par niveau d'intensité	9
4.3.4	Intensité maximale et pourcentage de l'aléa dominant	9
4.3.5	Géométrie de la zone d'aléa maximum	9
4.4	Indicateur 2 : Caractérisation altimétrique	10
4.4.1	Altitude minimale, maximale et moyenne	10
4.4.2	Indicateur de pente	10
4.5	Indicateur 3 : Présence de bâtiments dans la zone fictive	10
4.6	Indicateur 4 de proximité au cours d'eau	11
4.7	Cartographie	11
4.8	Interprétation	11
5	Discussion	12
5.1	Limites et incertitudes	12
5.1.1	Résolution et qualité des données	12
5.1.2	Effets de bord et choix méthodologiques	13
5.1.3	Simplifications de l'analyse	13
5.2	Améliorations possibles	13
5.2.1	Indicateurs plus fins	13
5.2.2	Validation et comparaison multi-sources	13
5.2.3	Automatisation complète du traitement	13
6	Conclusion	14

A Annexes	15
A.1 Dictionnaire des couches et attributs	15
A.2 Sites logistiques fictifs (site_fictif)	15
A.3 Atlas des Zones Inondables (azi)	15
A.4 Bâtiments BD TOPO (bdtopo_bati)	15
A.5 Réseau hydrographique (hydro)	15
A.6 Modèle Numérique de Terrain (mnt)	15
A.7 Couches de résultats (tables de sortie)	16

1 Introduction

1.1 Contexte et problématique

Les sites logistiques constituent un élément central de l'activité économique, car ils assurent l'interface entre les différents acteurs et marchés. En Normandie, dans un contexte de changement climatique, la fréquence et l'intensité des événements hydrologiques extrêmes (crues, submersions et inondations) tendent à augmenter, ce qui rend indispensable pour les autorités locales et les gestionnaires d'infrastructures de mieux anticiper et comprendre l'exposition de ces sites.

L'objectif général de notre étude est de construire une méthodologie de diagnostic de l'exposition à l'aléa inondation des sites logistiques normands, en croisant la localisation des sites avec des données d'aléas issues principalement des Atlas des Zones Inondables (AZI). Dans ce cadre, un site est considéré comme vulnérable lorsqu'une partie ou la totalité de sa surface se situe en zone inondable selon les zonages disponibles.

L'enjeu de ce projet est de proposer une démarche reproductible permettant de caractériser et de comparer l'exposition des sites au risque d'inondation à l'aide d'indicateurs spatiaux pertinents, en s'appuyant sur des croisements entre les sites et les zonages d'aléa, ainsi que sur des données complémentaires utiles à l'interprétation, telles que les cours d'eau et les bâtiments.

1.2 Objectifs

Ce projet vise à produire une approche opérationnelle et reproductible d'évaluation de la vulnérabilité des sites logistiques. À partir des données d'aléa et des données complémentaires mobilisées, l'objectif est de calculer des indicateurs d'exposition (par exemple : surface exposée, répartition par classes d'aléa, présence de bâti intersectant les zones exposées). À une échelle de synthèse, un indicateur global (ou *scoring*) peut être proposé, fondé sur l'intensité des aléas et une pondération des indicateurs retenus, afin de comparer les sites entre eux. Enfin, les livrables attendus incluent des cartographies, des tableaux et des graphiques de restitution, ainsi que les scripts utilisés pour assurer la transparence et la reproductibilité des traitements.

2 État de l'art

L'évaluation du risque d'inondation s'articule classiquement autour de deux dimensions complémentaires : la caractérisation de l'aléa et l'analyse de la vulnérabilité des enjeux exposés. Dans notre étude bibliographique, nous organisons donc la littérature autour de deux axes : (i) les méthodes de cartographie et d'évaluation de la susceptibilité/du niveau d'aléa inondation, et (ii) les approches de construction d'indicateurs et de scores de vulnérabilité fondés sur le croisement entre aléa et enjeux.

2.1 Modélisation et cartographie de l'aléa inondation

La cartographie de la susceptibilité aux inondations mobilise aujourd'hui des approches variées. KHOSRAVI et al. (2019) comparent des méthodes multicritères (VIKOR, TOPSIS) et des modèles d'apprentissage automatique (Naive Bayes) intégrant jusqu'à douze variables environnementales, afin d'estimer la propension d'un territoire à être inondé. ASHFAQ et al. (2025) proposent une approche hybride combinant l'Analytic Hierarchy Process (AHP) et

le *Frequency Ratio*, permettant d'articuler expertise (pondération des facteurs) et analyse statistique pour produire des cartes de susceptibilité.

2.2 Indicateurs de vulnérabilité et approches par scoring

RENARD et SOTO (2014) proposent une évaluation spatiale du risque par croisement entre aléa et vulnérabilité, appliquée au Grand Lyon. La vulnérabilité est construite par AHP à partir d'un processus de hiérarchisation mobilisant des experts et plusieurs catégories d'enjeux (humains, matériels, environnementaux). Le territoire est discrétisé en mailles de 100 m × 100 m, ce qui permet de produire un score spatialisé ensuite combiné à l'aléa.

LANG et al. (2009) développent la méthode *Inondabilité*, dans laquelle aléa et vulnérabilité sont exprimés à l'aide de périodes de retour (par exemple TAL et TOP). Cette formalisation met l'accent sur l'articulation entre occurrence de l'événement et niveau d'impact acceptable, et souligne l'intérêt de disposer d'échelles graduées pour comparer les situations d'exposition.

2.3 Apports pour notre projet

Ces travaux éclairent directement notre démarche à deux niveaux. D'une part, la littérature met en évidence l'intérêt d'une classification graduée de l'aléa pour hiérarchiser l'exposition, qu'elle soit issue d'une modélisation dédiée ou de zonages existants (LANG et al. 2009). D'autre part, les approches par scoring montrent qu'il est possible de synthétiser plusieurs informations spatiales en un indicateur unique facilitant la comparaison des unités d'analyse (RENARD et SOTO 2014). Enfin, les variables mobilisées dans les travaux de susceptibilité (par exemple distance à l'hydrographie, pente, caractéristiques physiques du milieu) constituent un cadre utile pour sélectionner des indicateurs complémentaires lorsque les données le permettent (KHOSRAVI et al. 2019).

3 Positionnement méthodologique

Les approches de la littérature mobilisent souvent des ressources importantes, qu'il s'agisse de la modélisation de l'aléa à partir de nombreux facteurs environnementaux (KHOSRAVI et al. 2019), de la consultation d'experts pour construire des pondérations (RENARD et SOTO 2014), ou de cadres conceptuels fondés sur des périodes de retour (LANG et al. 2009). Dans le cadre de ce projet étudiant, nous adoptons une approche simplifiée mais rigoureuse, centrée sur l'exploitation de données institutionnelles existantes et sur la reproductibilité des traitements.

Plutôt que de modéliser l'aléa, nous mobilisons directement les zonages disponibles (AZI), déjà produits et validés par les acteurs publics. Les classes d'intensité présentes dans ces données (Faible, Moyen, Fort, Très fort) sont traduites en un rang ordinal (1 à 4) afin de faciliter l'agrégation et la comparaison entre sites, selon un principe de hiérarchisation inspiré des approches par scoring (RENARD et SOTO 2014). Cette mise en rang ne constitue pas une reconstitution de la méthode *Inondabilité*, mais s'inscrit dans son idée générale d'échelles graduées pour qualifier l'exposition (LANG et al. 2009). L'analyse est conduite à l'échelle du site individuel, et les indicateurs sont calculés à partir de croisements spatiaux (surfaces exposées, répartition par classes), complétés lorsque possible par des données contextuelles (bâtiments, hydrographie).

Enfin, l'ensemble de la chaîne de traitement est scripté en SQL (PostGIS), ce qui garantit la reproductibilité des résultats et facilite le transfert de la méthodologie. Ce positionnement

constitue une preuve de concept montrant qu'une démarche allégée, ancrée dans la littérature, peut produire des indicateurs opérationnels en contexte de ressources limitées, tout en restant extensible à d'autres données et territoires.

3.1 Hypothèses et périmètre

3.1.1 Choix des données

Les données utilisées proviennent de sources institutionnelles :

- **Aléa inondation** : données AZI issues de Geo-IDE Normandie concernant l'aléa causé par le débordement des cours d'eau et le champ `lb_classem` sert à classifier les niveaux d'intensité.
- **Altimétrie** : Modèle Numérique de Terrain (MNT) RGE ALTI 1m de l'IGN, précision $\pm 0,2$ m, année 2022-2023 de la Manche et du Calvados pour les tests.
- **Cours d'eau** : Les données de lignes hydrographiques de la BDTOPO de la région de Normandie.
- **Bâtiments** : Les données bati de la BDTOPO de Normandie qui comportent les empreintes de bâtiments (polygones) et attributs utiles.

3.1.2 Système de coordonnées

Toutes les données sont projetées en Lambert 93 (EPSG :2154), système de référence officiel pour la France métropolitaine. Cette uniformité assure la cohérence des calculs de surfaces et de distances.

3.1.3 Échelle et résolution

L'analyse est conduite à l'échelle régionale (Normandie, 5 départements) avec une précision métrique pour les données altimétriques. Les zones d'aléa d'inondation sont issues de documents réglementaires dont l'échelle d'origine varie (1 :5000 à 1 :25000 selon les sources).

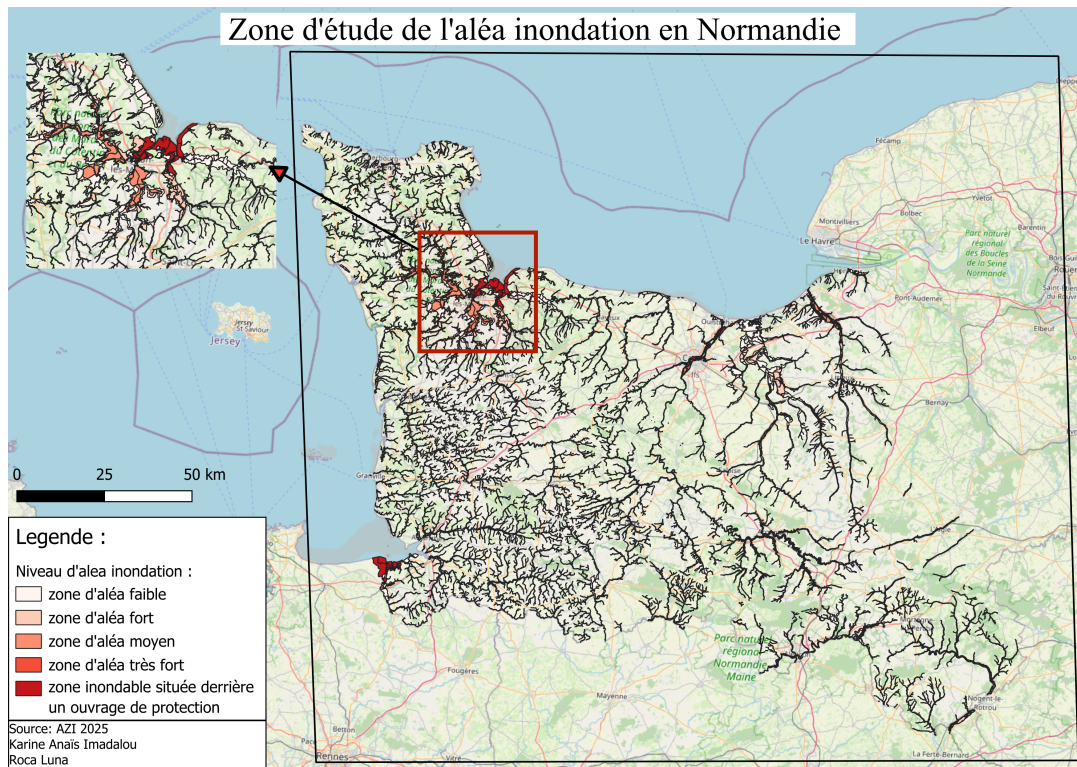


FIGURE 1 – Zone d'étude – Normandie

3.1.4 Simplifications méthodologiques

Les sites logistiques mobilisés dans cette étude ont été dessinés manuellement, ce qui implique des géométries simplifiées par rapport aux contours réels que présenteraient des sites logistiques opérationnels. Par ailleurs, seules les tuiles raster intersectant les sites fictifs ont été chargées pour l'analyse altimétrique, afin de limiter la volumétrie des données traitées sans affecter la qualité des résultats sur l'emprise d'étude.

3.1.5 Hors périmètre

Plusieurs dimensions du risque n'ont pas été traitées dans le cadre de ce projet. L'accessibilité routière et ferroviaire, notamment l'identification des coupures de voies d'accès en situation de crue, n'est pas prise en compte. Les scénarios climatiques futurs et les projections d'évolution de l'aléa inondation sont également exclus du périmètre. Enfin, la hauteur d'eau n'a pas pu être intégrée, cette donnée n'étant pas disponible de manière homogène dans les zonages AZI consultés.

3.2 Pré-traitements

Avant tout calcul, les géométries de chaque couche sont vérifiées et corrigées si nécessaire via `ST_IsValid` et `ST_MakeValid`. Des index spatiaux de type GIST sont ensuite créés sur l'ensemble des couches mobilisées afin d'optimiser les performances des requêtes d'intersection.

4 Méthodologie

4.1 Vue d'ensemble du workflow

Le pipeline général suivi pendant l'étude :

1. Création (ou mise à disposition) d'une couche de sites logistiques (fictifs) et import des données dans PostGIS/QGIS.
2. Harmonisation des données : contrôle du SRID, correction des géométries invalides si nécessaire et création d'index spatiaux.
3. Croisements spatiaux : calcul des intersections entre les sites et les couches thématiques (aléas d'inondation, bâtiments, etc.).
4. Calcul des métriques élémentaires : surfaces intersectées, comptages d'objets intersectés, éventuelles longueurs selon les couches.
5. Agrégation et indicateurs dérivés : pourcentages de surface exposée, indicateurs synthétiques par site.
6. Restitution : tableaux de synthèse, cartographies et visualisations.



4.2 Création des sites logistiques fictifs

Les données de localisation des sites logistiques n'ayant pas été disponibles au moment de l'étude, nous avons construit une couche de *sites fictifs* afin de pouvoir développer et tester la méthodologie de croisement avec les données d'aléa. Cette couche a été élaborée de manière à représenter plusieurs cas de figure et à couvrir une diversité de situations spatiales : sites situés entièrement hors des zones d'aléa, sites intersectant une seule zone d'aléa, ainsi que sites recoupant plusieurs classes d'aléa. Ce choix permet de valider le fonctionnement des traitements (intersection, agrégation, calcul d'indicateurs) et d'illustrer la sensibilité des résultats selon la configuration du site vis-à-vis des zonages d'inondation.



FIGURE 2 – Site 1

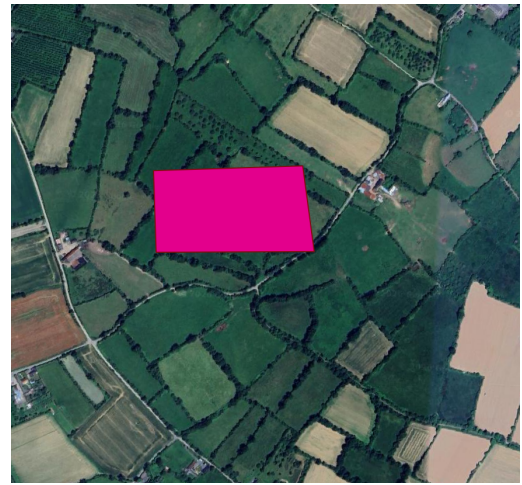


FIGURE 3 – Site 2



FIGURE 4 – Site 3

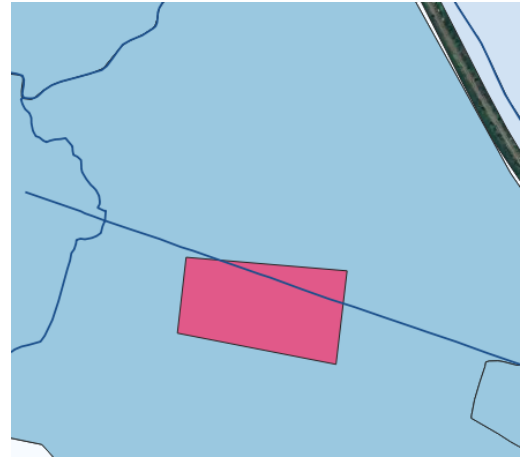


FIGURE 5 – Site 4

FIGURE 6 – Les 4 sites fictifs et leur exposition à l'aléa inondation

4.3 Indicateur 1 : Exposition à l'aléa inondation

Un ensemble de six indicateurs a été calculé afin de caractériser l'exposition des sites logistiques aux zones d'aléa inondation. Ces indicateurs reposent sur l'intersection spatiale entre les polygones de la couche `site_enrichi` et la couche `alea_inondation`, dont les niveaux d'intensité ont été normalisés via la vue `v_alea_inondation_norm` à partir du champ `lb_classem`.

4.3.1 Présence en zone inondable

Un premier indicateur binaire détermine si un site intersecte au moins une zone d'aléa de rang strictement positif, selon la formule :

$$\text{in_flood_zone} = \begin{cases} 1 & \text{si } \text{Site} \cap \text{Zone_aléa} \neq \emptyset \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Le résultat est stocké dans `in_flood_zone` de type `INTEGER` dans `proj.site_enrichi`.

4.3.2 Pourcentage de recouvrement global

La proportion de la surface du site couverte par des zones d'aléa, tous niveaux confondus, est calculée selon la formule :

$$\text{pct_overlap} = \frac{\sum_i \text{Aire}(\text{Site} \cap \text{Zone_aléa}_i)}{\text{Aire}(\text{Site})}$$

Le résultat, compris entre 0 et 1, est stocké dans `pct_overlap` de type NUMERIC dans `proj.site_enrichi`.

4.3.3 Répartition par niveau d'intensité

La classification en niveaux d'intensité (faible, moyen, fort, très fort) s'inspire de la méthode Inondabilité développée par [LANG et al. 2009](#), adaptée ici.

Pour chaque niveau d'intensité normalisé, la proportion de la surface du site concernée est calculée selon la formule :

$$\text{pct}_k = \frac{\sum_{j|\text{intensite_norm}=k} \text{Aire}(\text{Site} \cap \text{Zone_aléa}_j)}{\text{Aire}(\text{Site})} \times 100$$

$$k \in \{\text{faible, moyen, fort, très fort, derrière ouvrage}\}$$

Les résultats sont stockés dans `pct_faible`, `pct_moyen`, `pct_fort`, `pct_tres_fort`, `pct_derriere_ouvrage` et `pct_tres_fort_effectif`, ce dernier regroupant les zones très fort et derrière ouvrage.

4.3.4 Intensité maximale et pourcentage de l'aléa dominant

Le niveau d'aléa le plus grave présent sur le site est identifié par le rang maximum (`max_int_rank`), issu de la normalisation des niveaux d'intensité selon le système de rang (Faible = 1, Moyen = 2, Fort = 3, Très fort = 4) inspiré du principe de hiérarchisation proposé par [RENARD et SOTO 2014](#). Ce rang est ensuite converti en libellé textuel (`max_intensite`). La proportion de la surface du site couverte par ce niveau dominant est alors calculée selon :

$$\text{pct_alea_max} = \frac{\sum_{j|\text{int_rank}_j=\text{max}} \text{Aire}(\text{Site} \cap \text{Zone_aléa}_j)}{\text{Aire}(\text{Site})} \times 100$$

Les résultats sont stockés dans `max_intensite` (texte : *faible, moyen, fort* ou *très_fort*) et `pct_alea_max` de type NUMERIC dans `proj.site_enrichi`.

4.3.5 Géométrie de la zone d'aléa maximum

Les intersections correspondant au niveau dominant sont fusionnées en une géométrie unique selon la formule :

$$\text{max_int_geom} = \bigcup_{j|\text{int_rank}_j=\text{max}} (\text{Site} \cap \text{Zone_aléa}_j)$$

Les intersections sont collectées avec `ST_Collect` puis fusionnées via `ST_Union`. Le résultat est stocké dans `max_int_geom` de type `GEOMETRY(MultiPolygon, 2154)` et la surface associée dans `max_int_area_m2` dans `proj.site_enrichi`. Cette géométrie permet d'isoler visuellement la portion du site la plus exposée et d'effectuer des analyses spatiales ultérieures, notamment le croisement avec le bâti.

4.4 Indicateur 2 : Caractérisation altimétrique

4.4.1 Altitude minimale, maximale et moyenne

Des indicateurs altimétriques ont été calculés à partir du MNT RGE ALTI 1m de l'IGN, importé dans `proj.mnt` via `raster2pgsql`. Pour chaque site, le raster est découpé selon l'emprise du polygone avec `ST_Clip` après union des tuiles via `ST_Union`, puis les statistiques sont extraites via `ST_SummaryStats` selon les formules :

$$\begin{cases} \text{altitude_min} = \min(\text{Altitude}(p_i)) \\ \text{altitude_max} = \max(\text{Altitude}(p_i)) \\ \text{altitude_moyenne} = \text{mean}(\text{Altitude}(p_i)) \end{cases}$$

où p_i représente les pixels du raster intersectant le site. Les valeurs sont stockées dans `altitude_min`, `altitude_max` et `altitude_moyenne` de type double precision dans `proj.site_enrichi`.

4.4.2 Indicateur de pente

La pente constitue l'une des douze variables explicatives mobilisées par KHOSRAVI et al. 2019 dans la modélisation de la susceptibilité aux inondations, ce qui confirme sa pertinence comme indicateur complémentaire dans notre analyse. Un indicateur de pente a été calculé à partir du modèle numérique de terrain (MNT) afin de caractériser la topographie locale des sites. La pente en pourcentage repose sur le rapport entre la variation d'altitude et la distance horizontale, selon la formule :

$$S = \frac{\Delta z}{\Delta d} \times 100$$

où Δz correspond à la variation d'altitude et Δd à la distance horizontale.

Le raster de pente a ensuite été agrégé à l'échelle des polygones de la couche `site_enrichi`. Pour chaque site, plusieurs statistiques descriptives ont été extraites, notamment la pente minimale, la pente moyenne, la pente maximale et l'écart-type. Cet indicateur permet de décrire la morphologie interne des sites, mais il constitue uniquement une variable complémentaire dans l'analyse de la vulnérabilité aux inondations par débordement de cours d'eau.

4.5 Indicateur 3 : Présence de bâtiments dans la zone fictive

Un indicateur de bâti a été calculé afin de caractériser l'occupation des sites par les emprises bâties, s'inscrivant dans la logique de RENARD et SOTO 2014 qui distingue les enjeux matériels comme composante à part entière de la vulnérabilité territoriale. Cet indicateur repose sur l'intersection spatiale entre les polygones de la couche `site_enrichi` et la couche des bâtiments. Pour chaque site, la surface totale bâtie présente à l'intérieur du polygone a été estimée, puis rapportée à la surface totale du site selon la formule :

$$T_{bti} = \frac{S_{bti}}{S_{site}} \times 100$$

où S_{bti} correspond à la surface bâtie intersectant le site et S_{site} à la surface totale du polygone.

Plusieurs statistiques ont ainsi été retenues, notamment la surface bâtie totale, la part du bâti dans le site et le nombre de bâtiments intersectant chaque polygone. Cet indicateur permet de renseigner le degré d'occupation du site par des infrastructures construites, ce qui constitue une information utile dans l'analyse de la vulnérabilité.

4.6 Indicateur 4 de proximité au cours d'eau

Un indicateur de proximité au cours d'eau a été calculé afin de caractériser la position de chaque site par rapport au réseau hydrographique. La distance aux cours d'eau constituant l'une des variables explicatives retenues par Khosravi et al. KHOSRAVI et al. 2019, pour chaque polygone de la couche `site_enrichi`, la distance minimale au cours d'eau le plus proche a été mesurée selon la formule suivante :

$$D_{eau} = \min (d(s, c_i))$$

où $d(s, c_i)$ correspond à la distance entre le site s et un cours d'eau c_i du réseau hydrographique.

Cet indicateur permet d'identifier les sites les plus proches des cours d'eau, qui peuvent être plus exposés à un débordement. Il constitue toutefois un indicateur de position spatiale uniquement : il ne renseigne ni sur l'intensité de l'aléa, ni sur les éventuelles protections topographiques ou hydrauliques entre le cours d'eau et le site.

4.7 Cartographie

La figure ci-dessous illustre le résultat du calcul de `max_int_geom` pour un site intersectant plusieurs niveaux d'aléa inondation. La carte distingue plusieurs niveaux d'intensité : le bleu foncé correspond aux zones d'aléa considérées comme très fort, le bleu moyen aux zones d'aléa moyen, et le blanc aux zones d'aléa faible. La zone en rouge représente un site logistique fictif situé dans une zone inondable. La zone en vert représente l'emprise spatiale du niveau d'aléa le plus grave identifié sur le site, correspondant à la géométrie stockée dans `max_int_geom`. Ainsi représentée, cette géométrie permet d'isoler visuellement la portion du site exposée à l'aléa le plus important de la zone.

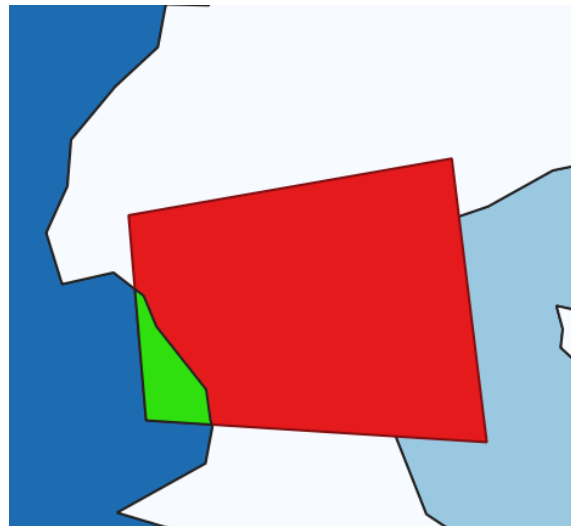


FIGURE 7 – Exemple d'emprise spatiale de l'aléa maximum (`max_int_geom`) pour un site affecté par différents niveaux d'aléa.

4.8 Interprétation

Les résultats obtenus, synthétisés dans les tableaux 1 et 2, mettent en évidence des profils d'exposition très contrastés entre les quatre sites fictifs. Le site 1 présente l'exposition la plus

marquée, avec un recouvrement total (`pct_overlap` = 1,00) par une zone d'aléa moyen et une distance nulle au cours d'eau. Le site 2, en revanche, ne présente aucune intersection avec les zones d'aléa et reste éloigné du réseau hydrographique (446,82 m), ce qui le positionne comme le site le moins exposé de l'échantillon.

Les sites 3 et 4 illustrent des situations intermédiaires mais plus critiques en termes d'intensité. Le site 3, bien que faiblement recouvert (6%), est touché par un aléa de niveau très fort, ce qui lui confère le rang d'exposition le plus élevé. Le site 4 présente un recouvrement partiel (35%) par un aléa fort, et se distingue par une pente moyenne nettement plus élevée (15,39%) que les autres sites (tableau 2), ce qui pourrait indiquer un ruissellement plus rapide en cas d'événement pluvieux intense.

L'absence de bâtiments sur l'ensemble des sites fictifs limite l'interprétation de l'indicateur de contexte bâti. Ce résultat confirme l'intérêt d'appliquer la méthodologie aux sites logistiques réels du CEREMA, où la présence d'infrastructures construites constituera un enjeu significatif dans l'évaluation de la vulnérabilité.

TABLE 1 – Exposition à l'aléa inondation (AZI) par site

Site	Dist. (m)	A_aléa (m ²)	Recouv.	Int. max	% max
1	0.00	96 135.34	1.00	moyen	100.00
2	446.82	0.00	0.00	–	0.00
3	180.81	3753.24	1.00	tres_fort	6.00
4	34.96	853.24	0.35	fort	35.00

Note : A_aléa correspond à `flood_area_m2` et Recouv. à `pct_overlap`.

TABLE 2 – Indicateurs de contexte : bâti et pente par site

Site	Surf. bâtie (m ²)	Pente moy.	Pente max	Pente std	Pente min
1	0.00	1.64	18.81	1.84	0.00
2	0.00	1.64	14.14	2.27	0.00
3	0.00	3.65	13.89	2.24	0.00
4	0.00	15.39	40.31	10.82	0.00

5 Discussion

5.1 Limites et incertitudes

5.1.1 Résolution et qualité des données

La qualité des résultats est directement conditionnée par celle des données sources. Les couches mobilisées (aléa inondation, MNT IGN) peuvent ne pas correspondre à la même période temporelle, introduisant des décalages entre la réalité du terrain et les données utilisées. Par ailleurs, la numérisation des zonages d'aléa inondation est réalisée à une échelle donnée et peut présenter des imprécisions aux limites de zones, susceptibles d'affecter les calculs d'intersection et de pourcentage de recouvrement. Enfin, la résolution spatiale du MNT conditionne la précision des statistiques altitudinales extraites : une résolution insuffisante peut lisser des variations topographiques localement significatives.

5.1.2 Effets de bord et choix méthodologiques

Les calculs sont limités à l'emprise des données disponibles. Des sites situés en périphérie peuvent être partiellement couverts, engendrant des sous-estimations du recouvrement ou des statistiques altitudinales incomplètes. L'ensemble de l'analyse repose sur la projection Lambert-93 (EPSG :2154) : tout écart de projection entre les couches sources peut introduire des erreurs géométriques si la reprojection n'est pas correctement appliquée en amont. Enfin, l'absence de zone tampon autour des sites analysés peut conduire à ne pas comptabiliser des aléas très proches mais n'intersectant pas strictement la géométrie du site.

5.1.3 Simplifications de l'analyse

La classification retenue (Faible, Moyen, Fort, Très fort) repose sur une correspondance textuelle avec le champ `lb_classem`. Cette approche peut ne pas couvrir l'ensemble des modalités présentes dans les données sources, conduisant à des valeurs classées comme *Indéterminé*. De plus, l'analyse porte sur l'emprise géométrique des sites sans distinction de l'occupation du sol ou de la nature des bâtiments présents. Des indicateurs de vulnérabilité complémentaires (type de structure, nombre d'occupants, usage) permettraient d'affiner significativement l'évaluation du risque.

5.2 Améliorations possibles

5.2.1 Indicateurs plus fins

Plutôt qu'un rang discret par niveau d'aléa dominant, une pondération continue intégrant la proportion de chaque classe au sein du site permettrait une évaluation plus nuancée de l'exposition. Croiser l'exposition à l'aléa avec des indicateurs de vulnérabilité (densité de population, ancienneté du bâti, présence d'établissements sensibles) permettrait de passer d'une analyse d'aléa à une véritable analyse de risque. Si disponible, l'intégration de la hauteur de submersion estimée renforcerait également la pertinence du score en distinguant les inondations superficielles des submersions profondes.

5.2.2 Validation et comparaison multi-sources

Une confrontation des résultats avec des observations de terrain ou des retours d'expérience post-crue permettrait d'évaluer la cohérence des scores attribués. Croiser les zonages d'aléa réglementaires (AZI) avec d'autres sources telles que des modélisations hydrauliques ou des données historiques de sinistres renforcerait par ailleurs la robustesse de l'analyse.

5.2.3 Automatisation complète du traitement

L'étape d'import du MNT via `raster2pgsql` reste manuelle. Son intégration dans un script shell ou un pipeline automatisé (par exemple via `Makefile` ou `Docker`) garantirait une reproductibilité totale de la chaîne de traitement. Remplacer les valeurs en dur (nom de schéma, SRID, chemins de fichiers) par des variables permettrait d'adapter le script à d'autres territoires ou jeux de données sans modification manuelle. Enfin, ajouter des étapes de contrôle systématique (nombre de lignes mises à jour, distribution des scores, détection de valeurs aberrantes) renforcerait la fiabilité du traitement et faciliterait le débogage.

6 Conclusion

Ce projet a permis de développer une méthodologie complète et reproductible d'évaluation de la vulnérabilité de sites logistiques face au risque inondation, appliquée à un contexte normand. Vingt-quatre indicateurs spatiaux ont été conçus et implémentés couvrant cinq dimensions complémentaires de l'exposition.

Onze indicateurs caractérisent l'exposition directe aux zones d'aléa inondation, allant de la simple présence binaire jusqu'à la décomposition par niveau d'intensité (faible, moyen, fort, très fort, derrière ouvrage) et la géométrie de la zone la plus sévère.

Trois statistiques altimétriques et quatre indicateurs de pente ont été extraits du MNT RGE ALTI 1m de l'IGN via l'extension PostGIS Raster, permettant de caractériser la topographie interne de chaque site.

Cinq indicateurs de contexte bâti issus de la BD TOPO renseignent sur le degré d'occupation du site par des infrastructures construites. Enfin, la distance minimale au cours d'eau le plus proche complète l'analyse par une mesure de proximité hydrographique.

La méthodologie développée s'appuie sur des outils comme PostgreSQL/PostGIS, QGIS et privilégie une approche entièrement scriptée en SQL, assurant ainsi sa reproductibilité et son transfert vers les équipes du CEREMA. Cette chaîne de traitement peut être appliquée directement aux sites logistiques réels de Normandie et produire des résultats.

Les perspectives d'évolution portent principalement sur l'enrichissement de l'analyse comme l'intégration de l'accessibilité des sites (identification des coupures du réseau de transport en situation de crue) et automatisation de la production cartographique. À plus long terme, la méthodologie pourrait être étendue à d'autres régions françaises confrontées à des enjeux logistiques similaires.

Cette étude démontre qu'une approche géomatique rigoureuse, combinant analyse vectorielle et données raster permet de construire un système d'indicateurs opérationnel pour caractériser l'exposition des sites logistiques au risque inondation. La méthodologie développée constitue une base solide pour les analyses décisionnelles du CEREMA en matière d'aménagement du territoire et de gestion des risques.

A Annexes

A.1 Dictionnaire des couches et attributs

Cette section décrit les jeux de données mobilisés, leur rôle dans l'analyse, leur géométrie, ainsi que les principaux attributs utilisés pour les traitements.

A.2 Sites logistiques fictifs (`site_fictif`)

- **Rôle** : emprises des sites logistiques sur lesquelles sont calculés les indicateurs d'exposition.
- **Géométrie** : polygones (MultiPolygon).
- **Source** : couche créée manuellement (absence de données réelles au moment de l'étude).
- **Attributs utilisés** :
 - `id` : identifiant unique du site.
 - `nom` : nom/label du site.

A.3 Atlas des Zones Inondables (`azi`)

- **Rôle** : zonage institutionnel décrivant les zones potentiellement inondables. Utilisé pour estimer l'exposition des sites par croisement spatial.
- **Géométrie** : polygones (MultiPolygon).
- **Source** : Geo-IDE / services de l'État (AZI).
- **Attributs utilisés** :
 - `lb_classem` : classe d'intensité/qualification de l'aléa (ex. Faible, Moyen, Fort, Très fort) utilisée pour le rang d'exposition.
 - `id_zone` / `gid` : identifiant de l'entité.

A.4 Bâtiments BD TOPO (`bdtopo_bati`)

- **Rôle** : estimation de l'urbanisation/présence bâtie sur l'emprise du site (surface bâtie, taux d'occupation, comptage).
- **Géométrie** : polygones (MultiPolygon).
- **Source** : IGN – BD TOPO (départements 14 et 50, `BD_topo_14_50.gpkg`).
- **Attributs utilisés** :
 - `id` / `gid` : identifiant de bâtiment.
 - (calculé) `surf_bati_inter_m2` : surface de bâtiment intersectant le site.

A.5 Réseau hydrographique (`hydro`)

- **Rôle** : contextualisation du risque (proximité aux cours d'eau, ou indicateurs simples de voisinage).
- **Géométrie** : lignes (MultiLineString).
- **Source** : BD TOPO / référentiel hydrographique.

A.6 Modèle Numérique de Terrain (`mnt`)

- **Rôle** : prise en compte du contexte altimétrique (altitude minimale/moyenne/maximale sur l'emprise).

- **Géométrie** : raster.
- **Source** : RGE Alti 1m.
- **Attributs utilisés** :
 - valeurs raster : altitude (m).
 - (calculés) **z_min**, **z_mean**, **z_max** par site.

A.7 Couches de résultats (tables de sortie)

- **Table des sites enrichi** : par les indicateurs calculés précédemment.

Références

- ASHFAQ, S., M. TUFAIL, A. NIAZ, S. MUHAMMAD, H. ALZHRANI et A. TARIQ (2025). “Flood susceptibility assessment and mapping using GIS-based analytical hierarchy process and frequency ratio models”. In : *Global and Planetary Change* 251, p. 104831. DOI : 10.1016/j.gloplacha.2025.104831.
- KHOSRAVI, K., H. SHAHABI, B. T. PHAM, J. ADAMOWSKI, A. SHIRZADI, B. PRADHAN, J. DOU, H.-B. LY, G. GRÓF, H. L. HO, H. HONG, K. CHAPI et I. PRAKASH (2019). “A comparative assessment of flood susceptibility modeling using Multi-Criteria Decision-Making Analysis and Machine Learning Methods”. In : *Journal of Hydrology* 573, p. 311-323. DOI : 10.1016/j.jhydrol.2019.03.073.
- LANG, M., B. CHASTAN et F. GRELOT (2009). “La méthode Inondabilité : appropriation par les hydrologues de la vulnérabilité dans le diagnostic sur le risque d’inondation”. In : *Risques et environnement : recherches interdisciplinaires sur la vulnérabilité des sociétés*. Sous la dir. de S. BECERRA et A. PELTIER. URL : <https://hal.science/hal-00493184>.
- RENARD, F. et D. SOTO (2014). “Évaluation spatiale du risque d’inondation par croisement de l’aléa et de la vulnérabilité des enjeux : application aux inondations du Grand Lyon”. In : *Journées doctorales en hydrologie urbaine (JDHU)*. Lyon, France. URL : <https://shs.hal.science/halshs-01308918>.